

Aufgabe 1

$$a) 1^2 + 2^3 + 3^4 + 4^5 + 5^6 = 1^{(1+1)} + 2^{(2+1)} + 3^{(3+1)} + 4^{(4+1)} + 5^{(5+1)} = \sum_{i=1}^5 i^{i+1}$$

$$b) 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} = \frac{1}{3^0} + \frac{1}{3^1} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} = \sum_{i=0}^3 \frac{1}{3^i}$$

$$c) 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22$$

$$= 4 + (4+3) + (4+3 \cdot 2) + (4+3 \cdot 3) + (4+3 \cdot 4) + (4+3 \cdot 5) + (4+3 \cdot 6)$$

$$= \sum_{i=0}^6 (4+3i)$$

Aufgabe 2

$$a) 2^n \stackrel{\text{binomische Satz}}{=} (1+1)^n \stackrel{\text{binomische Satz}}{=} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \underset{\substack{\uparrow \\ 1}}{1} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 1}}{1}^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \underset{\substack{\uparrow \\ 1}}{1}^{n-k} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 1}}{1}^k = (1-1)^n = 0^n = 0$$

Aufgabe 3

Theory: Induktionsanfang (IA) $A(1)$ ist wahr

Induktionsschritt (IS) $A(n) \rightarrow A(n+1)$ ist wahr

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{1+n}$$

IA: $A(1)$

$$\text{Linke: } \sum_{k=1}^1 \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Recht: } 1 - \frac{1}{1+n} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$\uparrow_1$

Stimmen $\Rightarrow A(1)$ ist wahr

Stimmen $\Rightarrow A(1)$ ist wahr

IS: $A(n+1)$

Wir müssen zeigen: $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+2}$ wenn $A(n)$ ist wahr

Angenommen: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \right) + \frac{1}{\underset{\substack{\uparrow \\ k=n+1}}{(n+1)} \underset{\substack{\uparrow \\ k+1=(n+1)+1}}{(n+1)+1}}$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

$$= 1 + \frac{1 - (n+2)}{(n+1)(n+2)} = 1 + \frac{-1-n}{(n+1)(n+2)}$$

$$= 1 - \frac{\cancel{1+n}}{\cancel{(n+1)}(n+2)} = 1 - \frac{1}{n+2}$$

$\Rightarrow A(n+1)$ ist wahr

b) $2^n \geq n+1, n \in \mathbb{N}$

IA: $A(0)$

$$2^0 = 1$$

$$0+1=1$$

$\Rightarrow 1 \geq 1 \Rightarrow A(0)$ wahr

IS $(n \rightarrow n+1)$ zeigen $2^{n+1} \geq n+2$

Angenommen $2^n \geq n+1$

$$\Rightarrow 2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+1)$$

$$\Rightarrow 2^{n+1} \geq 2n+2$$

$$\Rightarrow 2^{n+1} \geq n+2 \quad \text{wahr} \quad 2n \geq n$$

$\Rightarrow A(n+1)$ wahr

c) $3^n - 3$ ohne Rest durch 6, $n \in \mathbb{N}^*$

PA: A(1)

$$3^1 - 3 = 0 \quad \text{durch 6 ist 0}$$

$\Rightarrow A(1)$ wahr

IS: $n+1 \rightarrow n$: zeigen $3^{n+1} - 3$ durch 6 ohne Rest

$$3^{n+1} - 3 = 3 \cdot 3^n - 3 = 3(3^n - 1) = 3(3^n - 3 + 2)$$

$$= 3(3^n - 3) + 6$$

$$\text{Angenommen } (3^n - 3) \% 6 = 0 \Rightarrow [3(3^n - 3) + 6] \% 6 = 0$$

$\Rightarrow A(n+1)$ wahr

Aufgabe 4

$$M = \{36, 99\}$$

Alle $\exists m$: mindestens

a) A(x) "x ist ungerade ist und x ist durch 3 teilbar"

(*) $\forall x \in M : A(x)$

(*) : jede $x \in M$ ist ungerade und durch 3 teilbar **Wahr**

(*) jede $x \in M$ ist ungerade und durch 3 teilbar falsch 3
weil 6 ist gerade

$$\text{Negation } (*) : \neg (\forall x \in M : A(x)) \equiv \exists x \in M : \neg A(x) \\ \equiv \exists x \in M : \overline{A(x)}$$

" Es gibt mindestens ein Element in M , das nicht ungerade oder nicht durch 3 teilbar ist "

$$b) \exists x \in M \forall y \in M : x \geq y$$

" Mindestens ein Element x in M und jeder Elementen y in M , das $x \geq y$ " wahr BS: $x = 99$ $y = 3, 6, 99$ $99 \geq 9$

Negation: $\neg (\exists x \in M \forall y \in M : x \geq y)$
 $= \forall x \in M \exists y \in M : x < y$

" Zu jedem Element $x \in M$, gibt es ein $y \in M$, sodass $x < y$ "

Aufgabe 5

(1) (a) „In jeder Stadt gibt es einen Einwohner, der raucht.“

Negation

↓
eine Stadt

↓
alle

↓
nicht raucht

(b) „Es gibt eine Stadt, in der alle Einwohner rauchen.“

↓ ↓ ↓
jede Stadt einem Einwohner nicht raucht

(c) „In jeder Stadt rauchen alle Einwohner.“

↓ ↑ ↑
eine Stadt nicht raucht einen